

Segmentasi Respon Emosional Audiens Berdasarkan Tipe Konten pada Facebook Live Sellers in Thailand

Husnul Hotimah

2026-06-03

Deskripsi Data

Dataset yang digunakan pada analisis clustering ini merupakan dataset Facebook Live Sellers di Thailand yang diperoleh dari UCI Machine Learning Repository. Tujuan utama dari clustering ini adalah untuk memetakan karakteristik dan pola tersembunyi dari respons emosional penonton, yaitu *Love*, *Wow*, *Haha*, *Sad*, dan *Angry*, terhadap tipe konten para live seller.

Reaksi *Like* sering kali diartikan sebagai reaksi yang bersifat netral dan tidak mencerminkan kedalaman ekspresi emosional atau sentimen spesifik dari audiens terhadap isi tayangan. Pada platform Facebook, tombol *like* umumnya ditekan oleh pengguna hanya sebagai bentuk bahwa mereka telah melihat, menyukai secara umum, atau sekadar lewat di postingan tersebut (*passive engagement*). Oleh karena itu, dalam analisis clustering ini, frekuensi *like* sengaja dipisahkan dari kelompok respons emosional aktif lainnya (seperti *Love*, *Wow*, *Haha*, *Sad*, dan *Angry*).

Melalui pendekatan algoritma K-Means dan Simple K-Medoids (SKM), analisis ini ditujukan untuk menguji konsistensi serta performa terbaik dari kedua metode tersebut dalam mengelompokkan tipe konten secara objektif.

```
# Load Library
library(tidyverse)
library(lubridate)
library(psych)
library(ggcorrplot)
library(factoextra)
library(cluster)
library(kmed)
library(clusterCrit)
library(gridExtra)

# Import Data
setwd("D:/Semester 4/Statistical Machine Learning/Project")
data_fb <- read.csv("Live_20210128.csv",
                    sep = ",",
                    stringsAsFactors = FALSE)

# Jumlah Baris
nrow(data_fb)
```

```
## [1] 7050
```

```
# Jumlah Kolom
ncol(data_fb)
```

```
## [1] 16
```

```
# Dimensi Data
dim(data_fb)
```

```
## [1] 7050 16
```

```
# Nama Variabel
names(data_fb)
```

```
## [1] "status_id"      "status_type"    "status_published" "num_reactions"
## [5] "num_comments"   "num_shares"     "num_likes"       "num_loves"
## [9] "num_wows"       "num_hahas"      "num_sads"        "num_angrys"
## [13] "Column1"        "Column2"        "Column3"         "Column4"
```

```
# Struktur Data
str(data_fb)
```

```
## 'data.frame': 7050 obs. of 16 variables:
## $ status_id : int 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
## $ status_type : chr "video" "photo" "video" "photo" ...
## $ status_published: chr "4/22/2018 6:00" "4/21/2018 22:45" "4/21/2018 6:17" "4/21/2018 2:29" ...
## $ num_reactions : int 529 150 227 111 213 217 503 295 203 170 ...
## $ num_comments : int 512 0 236 0 0 6 614 453 1 9 ...
## $ num_shares : int 262 0 57 0 0 0 72 53 0 1 ...
## $ num_likes : int 432 150 204 111 204 211 418 260 198 167 ...
## $ num_loves : int 92 0 21 0 9 5 70 32 5 3 ...
## $ num_wows : int 3 0 1 0 0 1 10 1 0 0 ...
## $ num_hahas : int 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 ...
## $ num_sads : int 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ num_angrys : int 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 ...
## $ Column1 : logi NA NA NA NA NA NA ...
## $ Column2 : logi NA NA NA NA NA NA ...
## $ Column3 : logi NA NA NA NA NA NA ...
## $ Column4 : logi NA NA NA NA NA NA ...
```

```
# Analisis Missing Value
colSums(is.na(data_fb)) # Cek missing value
```

```
##      status_id      status_type status_published num_reactions
##           0           0           0           0
## num_comments num_shares num_likes num_loves
##           0           0           0           0
## num_wows num_hahas num_sads num_angrys
##           0           0           0           0
##      Column1      Column2      Column3      Column4
##      7050      7050      7050      7050
```

```
data_fb <- data_fb %>%
  select(-c(Column1, Column2, Column3, Column4)) # Hapus missing value

# Analisis Data Duplicate
sum(duplicated(data_fb))
```

```
## [1] 0
```

Dataset Facebook Live Sellers in Thailand terdiri atas 7050 postingan dengan 16 variabel. Sehingga, dimensi data yang terbentuk, yaitu 7050×16 . Hasil pemeriksaan data menunjukkan bahwa empat variabel, yaitu Column1, Column2, Column3, dan Column4, seluruhnya berisi nilai kosong (missing) sehingga dihapus dari analisis. Selain itu, hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa tidak ditemukan data duplikat sehingga seluruh data yang tersisa dapat digunakan untuk proses analisis.

Adapun struktur lengkap data disajikan secara rinci pada tabel berikut:

No	Nama Variabel	Struktur	Keterangan
1.	status_id	Integer	Kode <i>ID</i> untuk setiap postingan tayangan <i>live</i> .
2.	status_type	Character	Jenis format konten yang diunggah (<i>video</i> , <i>photo</i> , <i>link</i> , dan <i>status</i>).
3.	status_published	Character	Rekam jejak tanggal dan jam ketika tayangan <i>live</i> tersebut diterbitkan.
4.	num_reaction	Integer	Akumulasi total seluruh interaksi yang diberikan penonton pada postingan.
5.	num_comments	Integer	Jumlah total komentar yang ditulis oleh penonton selama tayangan berlangsung.
6.	num_shares	Integer	Frekuensi berapa kali tayangan <i>live</i> tersebut dibagikan ulang oleh penonton.
7.	num_likes	Integer	Frekuensi reaksi <i>Like</i> yang diterima dari penonton.
8.	num_loves	Integer	Frekuensi reaksi <i>Love</i> yang diterima dari penonton.
9.	num_wow	Integer	Frekuensi reaksi <i>Wow</i> yang diterima dari penonton.
10.	num_haha	Integer	Frekuensi reaksi <i>Haha</i> yang diterima dari penonton.
11.	num_sads	Integer	Frekuensi reaksi <i>Sad</i> yang diterima dari penonton.
12.	num_angrys	Integer	Frekuensi reaksi <i>Angry</i> yang diterima dari penonton.

Analisis Deskriptif

Untuk mengetahui karakteristik pemusatan dan penyebaran data, dilakukan analisis deskriptif menggunakan fungsi `describe()`.

```
# Statistik Deskriptif
describe(data_fb[, sapply(data_fb, is.numeric)])
```

```
##          vars      n    mean      sd median trimmed      mad min   max range
## status_id      1 7050 3525.50 2035.30 3525.5 3525.50 2613.08   1 7050 7049
## num_reactions  2 7050 230.12 462.63   59.5 112.55   77.84   0 4710 4710
## num_comments   3 7050 224.36 889.64    4.0  35.21    5.93   0 20990 20990
## num_shares     4 7050  40.02 131.60    0.0   7.06    0.00   0 3424 3424
## num_likes      5 7050 215.04 449.47   58.0 100.85   74.13   0 4710 4710
## num_loves      6 7050  12.73  39.97    0.0   2.95    0.00   0  657  657
## num_wows       7 7050   1.29   8.72    0.0   0.24    0.00   0  278  278
## num_hahas      8 7050   0.70   3.96    0.0   0.08    0.00   0  157  157
## num_sads       9 7050   0.24   1.60    0.0   0.00    0.00   0   51   51
## num_angrys    10 7050   0.11   0.73    0.0   0.00    0.00   0   31   31
##
##          skew kurtosis      se
## status_id    0.00    -1.20 24.24
## num_reactions 3.74    16.72  5.51
## num_comments  9.03   126.74 10.60
## num_shares    7.10    96.77  1.57
## num_likes     3.92    18.41  5.35
## num_loves     6.00    50.52  0.48
## num_wows     18.24   415.18  0.10
## num_hahas    20.30   586.60  0.05
## num_sads     17.57   426.65  0.02
## num_angrys   19.50   624.13  0.01
```

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel engagement seperti jumlah reaksi, komentar, dan bagikan memiliki variasi yang sangat tinggi. Rata-rata jumlah reaksi adalah 230.12 dengan median hanya 59.5, sedangkan rata-rata jumlah komentar sebesar 224.36 dengan median hanya 4 komentar. Perbedaan yang cukup besar antara rata-rata dan median mengindikasikan bahwa sebagian besar postingan memperoleh engagement yang relatif rendah, sementara hanya sejumlah kecil postingan yang memperoleh engagement sangat tinggi. Hal ini diperkuat oleh nilai skewness yang tinggi pada seluruh variabel reaksi, yang menunjukkan distribusi data menceng ke kanan (*right skewed*).

Sementara itu, hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel reaksi emosional memiliki nilai rata-rata yang relatif rendah dibandingkan jumlah reaksi keseluruhan. Rata-rata jumlah reaksi *Love* sebesar 12.73, *Wow* sebesar 1.29, *Haha* sebesar 0.70, *Sad* sebesar 0.24, dan *Angry* sebesar 0.11.

Nilai median yang sama dengan nol menunjukkan bahwa lebih dari separuh postingan tidak memperoleh reaksi emosional tertentu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pengguna Facebook hanya memberikan reaksi umum seperti *Like* dan jarang menggunakan fitur reaksi emosional lainnya. Dengan kata lain, keterlibatan emosional audiens masih tergolong rendah pada sebagian besar postingan.

Selain itu, nilai maksimum yang jauh lebih besar dibandingkan rata-rata menunjukkan adanya beberapa postingan yang mampu memicu respons emosional sangat tinggi dari audiens. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kecil postingan yang sangat menarik perhatian audiens dan berhasil memunculkan respons emosional secara masif.

Berdasarkan nilai skewness, seluruh variabel reaksi emosional memiliki distribusi yang sangat menceng ke kanan (*right skewed*), di mana nilai skewness untuk *Love* sebesar 6.00, *Wow* sebesar 18.24, *Haha* sebesar 20.30, *Sad* sebesar 17.57, dan *Angry* sebesar 19.50. Nilai skewness yang jauh lebih besar dari nol menunjukkan bahwa sebagian besar postingan memiliki jumlah reaksi emosional yang rendah, sedangkan hanya sedikit postingan yang memperoleh jumlah reaksi emosional sangat tinggi.

Jika dibandingkan antarjenis emosi, reaksi *Love* merupakan reaksi emosional yang paling sering diberikan oleh audiens. Hal ini terlihat dari rata-rata jumlah reaksi *Love* yang jauh lebih tinggi dibandingkan reaksi

lainnya. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa audiens Facebook Live Sellers di Thailand cenderung memberikan respons positif terhadap konten yang ditampilkan. Sebaliknya, reaksi sad dan angry memiliki rata-rata paling rendah, yang menunjukkan bahwa konten yang dipublikasikan relatif jarang memunculkan respons emosional negatif dari pengguna.

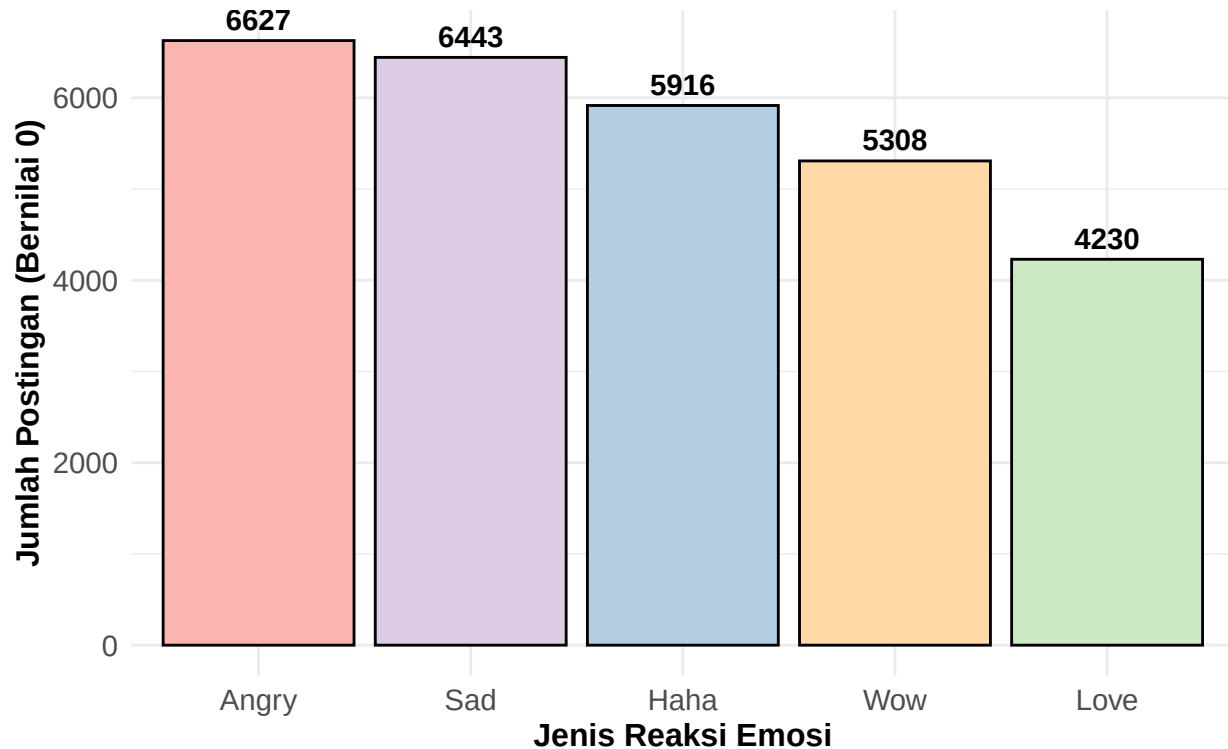
```
# Postingan Tanpa Reaksi
not_specific <- data_fb %>%
  summarise(
    Love = sum(num_loves == 0),
    Wow = sum(num_wows == 0),
    Haha = sum(num_hahas == 0),
    Sad = sum(num_sads == 0),
    Angry = sum(num_angrys == 0)
  ) %>%
  # Mengubah bentuk data menjadi memanjang (long)
  pivot_longer(cols = everything(), names_to = "Jenis_Emosi", values_to = "Jumlah_Postingan")

# Jumlah Postingan Tanpa Reaksi Spesifik
total <- data_fb %>%
  summarise(
    sum(num_loves + num_wows + num_hahas + num_sads + num_angrys == 0)
  )

# Visualisasi Jumlah Postingan Tanpa Reaksi Spesifik
ggplot(not_specific, aes(x = reorder(Jenis_Emosi, -Jumlah_Postingan), y = Jumlah_Postingan, fill = Jenis_Emosi)) +
  geom_bar(stat = "identity", color = "black", show.legend = FALSE) +
  geom_text(aes(label = Jumlah_Postingan), vjust = -0.5, fontface = "bold", size = 4) +
  scale_fill_brewer(palette = "Pastell1") +
  labs(
    title = "Jumlah Postingan Tanpa Reaksi Emosional",
    subtitle = paste("Total data awal:", nrow(data_fb), "postingan | Postingan Tanpa Reaksi Spesifik:"),
    x = "Jenis Reaksi Emosi",
    y = "Jumlah Postingan (Bernilai 0)"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    plot.title = element_text(face = "bold", size = 14),
    axis.text = element_text(size = 11),
    axis.title = element_text(face = "bold", size = 12)
  )
```

Jumlah Postingan Tanpa Reaksi Emosional

Total data awal: 7050 postingan | Postingan Tanpa Reaksi Spesifik: 3956 postingan



Dari grafik didapat bahwa dari 7050 data awal, terdapat 3956 postingan yang tidak memiliki reaksi emosional spesifik sama sekali. Reaksi yang paling sering bernilai 0 adalah *Angry* (6627 postingan), diikuti *Sad* (6443 postingan), *Haha* (5916 postingan), *Wow* (5308 postingan), dan *Love* (4230 postingan). Hal ini memperkuat dugaan bahwa keterlibatan emosional audiens masih tergolong rendah pada sebagian besar postingan.

Pra-Proses Data

Berdasarkan analisis deskriptif, terdapat sejumlah postingan yang memiliki nilai 0 pada kelima variabel emosi (*Love*, *Wow*, *Haha*, *Sad*, *Angry*). Postingan tersebut tidak diikuti dalam analisis clustering karena secara matematis akan menyebabkan error Division by Zero (NaN) saat ditransformasikan ke dalam bentuk proporsi. Hal ini dilakukan agar algoritma K-Means dan K-Medoids mengelompokkan karakteristik postingan yang memiliki keterikatan emosional aktif.

```
# Data Cleaning & Feature Engineering
```

```
data_clean <- data_fb %>%
```

```
  # Hitung total emosi
```

```
  mutate(total_emosi = num_loves + num_wows + num_hahas + num_sads + num_angrys) %>%
```

```
  # Filter data
```

```
  filter(!is.na(total_emosi) & total_emosi > 0) %>%
```

```
  # Hitung persentase proporsi emosi
```

```
  mutate(
    pct_love = num_loves / total_emosi,
```

```

pct_wow    = num_wows / total_emosi,
pct_haha   = num_hahas / total_emosi,
pct_sad    = num_sads / total_emosi,
pct_angry  = num_angrys / total_emosi
) %>%

# Hapus kolom asli yang sudah tidak digunakan
select(-c(num_loves, num_wows, num_hahas, num_sads, num_angrys))

# Cek Hasil Setelah Data Cleaning
cat("Dimensi Data Bersih:", dim(data_clean)[1], "x", dim(data_clean)[2], "\n")

## Dimensi Data Bersih: 3094 x 13

glimpse(data_clean)

```

```

## Rows: 3,094
## Columns: 13
## $ status_id      <int> 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ~
## $ status_type    <chr> "video", "video", "photo", "photo", "video", "video", ~
## $ status_published <chr> "4/22/2018 6:00", "4/21/2018 6:17", "4/18/2018 3:22", ~
## $ num_reactions   <int> 529, 227, 213, 217, 503, 295, 203, 170, 210, 222, 313~
## $ num_comments    <int> 512, 236, 0, 6, 614, 453, 1, 9, 2, 4, 4, 4, 11, 100, ~
## $ num_shares      <int> 262, 57, 0, 0, 72, 53, 0, 1, 3, 0, 2, 0, 0, 30, 79, 4~
## $ num_likes       <int> 432, 204, 204, 211, 418, 260, 198, 167, 202, 213, 305~
## $ total_emosi     <int> 97, 23, 9, 6, 85, 35, 5, 3, 8, 9, 8, 9, 11, 29, 18, 1~
## $ pct_love        <dbl> 0.9484536, 0.9130435, 1.0000000, 0.8333333, 0.8235294~
## $ pct_wow         <dbl> 0.03092784, 0.04347826, 0.00000000, 0.16666667, 0.117~
## $ pct_haha        <dbl> 0.01030928, 0.04347826, 0.00000000, 0.00000000, 0.023~
## $ pct_sad         <dbl> 0.01030928, 0.00000000, 0.00000000, 0.00000000, 0.000~
## $ pct_angry       <dbl> 0.00000000, 0.00000000, 0.00000000, 0.00000000, 0.035~

```

Setelah memfilter postingan dan hanya menyisakan postingan yang memiliki minimal 1 reaksi emosional, diperoleh 3094 baris data bersih untuk proses clustering.

```

# Input Data untuk Clustering
data_input <- data_clean %>%
  select(pct_love, pct_wow, pct_haha, pct_sad, pct_angry)

```

Analisis korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antar reaksi emosional pada postingan Facebook Live Sellers.

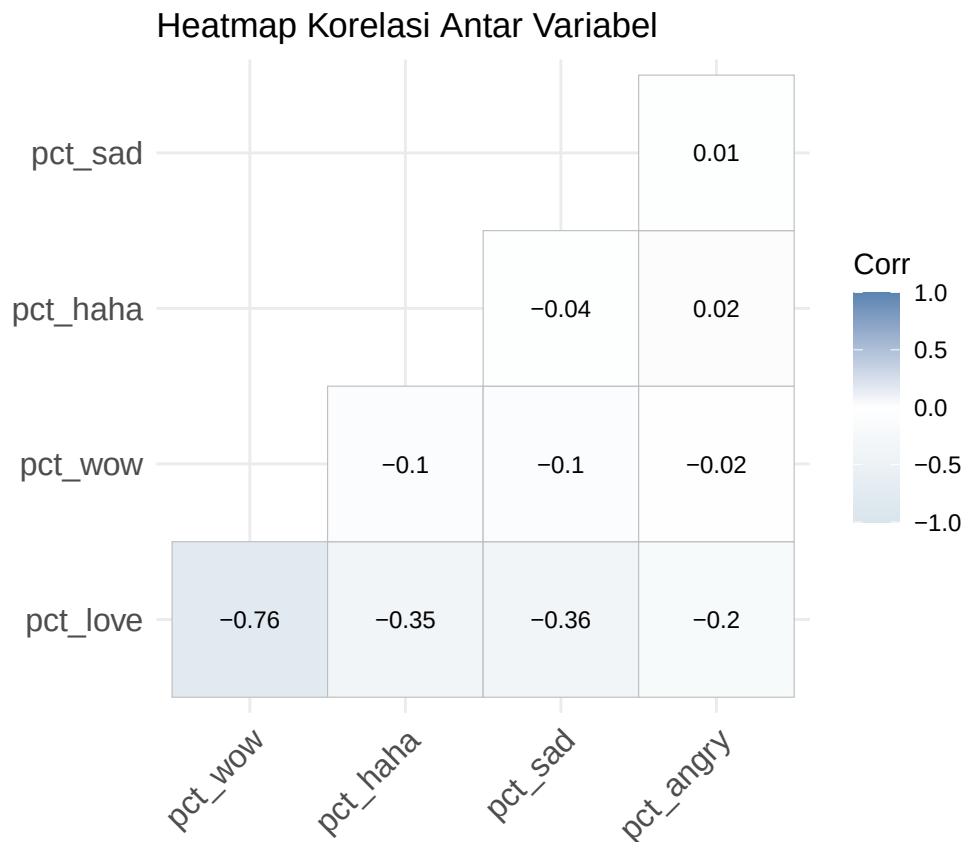
```

# Hitung Matriks Korelasi
cor_matrix <- cor(data_input, use = "complete.obs")

# Heatmap Korelasi
ggcorrplot(
  cor_matrix,
  method = "square",
  type = "lower",
  lab = TRUE,

```

```
lab_size = 3,
colors = c("#D9E4EC", "white", "#5B84B1"),
title = "Heatmap Korelasi Antar Variabel",
ggtheme = theme_minimal()
)
```



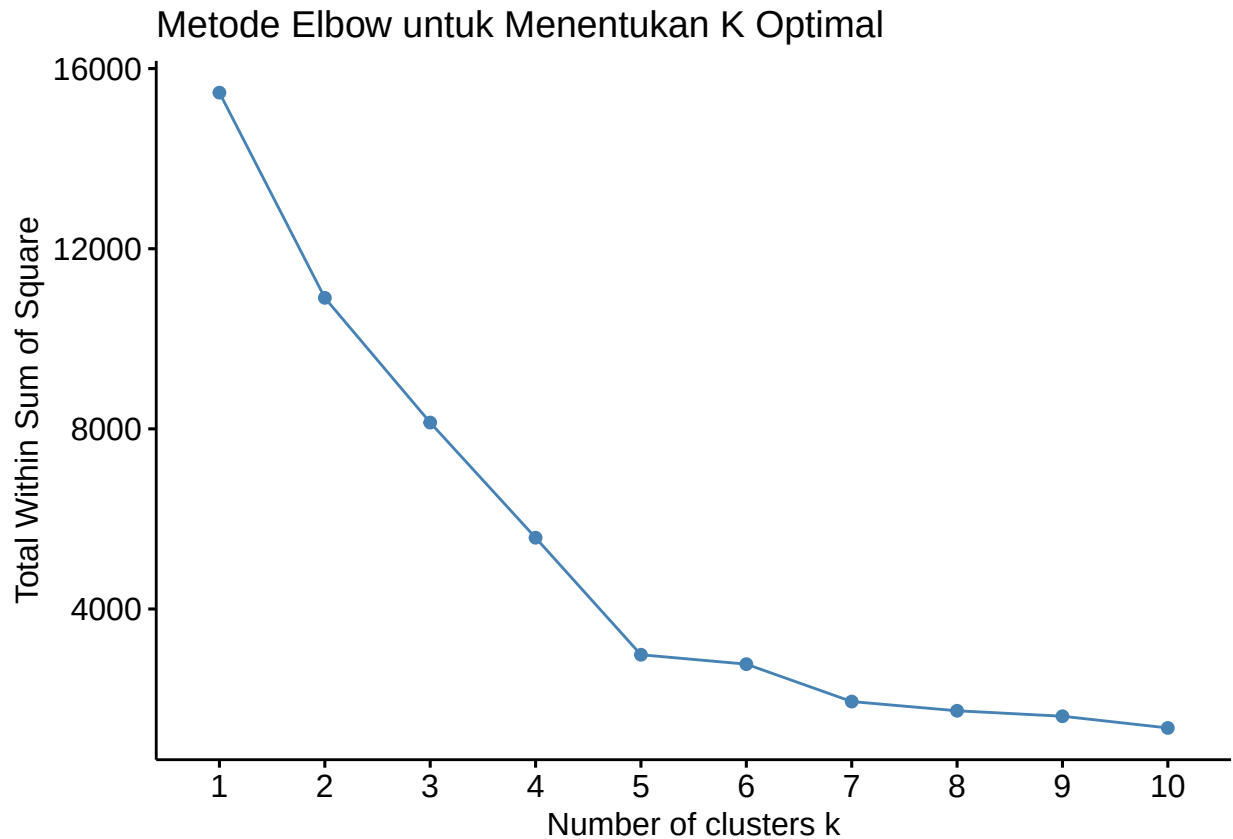
```
# Scaling (Standardisasi)
data_scaled <- scale(data_input)
```

Hasil heatmap korelasi menunjukkan bahwa sebagian besar variabel memiliki hubungan negatif. Korelasi negatif terkuat ditemukan antara reaksi *Love* dan *Wow*, yaitu sebesar -0.76. Hal ini menunjukkan bahwa postingan yang didominasi reaksi *Love* cenderung memiliki proporsi reaksi *Wow* yang lebih rendah. Sementara itu, hubungan positif terlihat *Angry* dengan *Haha* (0.02) serta *Angry* dengan *Sad* (0.01).

K-Means Clustering

K-Means merupakan algoritma pengelompokan non-hierarki yang paling populer. Algoritma K-Means dipilih karena memiliki kecepatan komputasi yang cukup cepat. Untuk menentukan jumlah cluster optimal, dilakukan pengujian melalui pendekatan Elbow Method.

```
# Menentukan k Optimal dengan Elbow Method
set.seed(27) # Agar hasil clustering konsisten
fviz_nbclust(data_scaled, kmeans, method = "wss") +
  labs(title = "Metode Elbow untuk Menentukan K Optimal")
```



Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa titik meluncur turun dengan sangat konsisten dan tajam. Namun, setelah $k = 5$, grafik langsung patah/berubah arah dan cenderung horizontal serta menjadi sangat landai. Hal ini menunjukkan bahwa $k = 5$ menjadi jumlah cluster paling optimal untuk K-Means Clustering.

```
# Menjalankan K-Means Clustering
set.seed(127)
hasil_kmeans <- kmeans(data_scaled, centers = 5)
```

```
# Menampilkan Hasil Clustering
table(hasil_kmeans$cluster)
```

```
##
##      1      2      3      4      5
## 102  580 2302   87   23
```

```
prop.table(table(hasil_kmeans$cluster))*100
```

```
##
##      1      2      3      4      5
## 3.2967033 18.7459599 74.4020685  2.8118940  0.7433743
```

```
# Evaluasi Internal K-Means: Silhouette Coefficient
sil_kmeans <- silhouette(hasil_kmeans$cluster, dist(data_scaled))
info_sil <- summary(sil_kmeans)
```

```
cat("Rata-rata Silhouette Width K-Means:", info_sil$avg.width, "\n")
```

```
## Rata-rata Silhouette Width K-Means: 0.681847
```

```
cat("Nilai Silhouette per Klaster:\n")
```

```
## Nilai Silhouette per Klaster:
```

```
print(info_sil$clus.avg.widths)
```

```
##           1           2           3           4           5
## 0.5544272 0.5021615 0.7378788 0.5782884 0.5617889
```

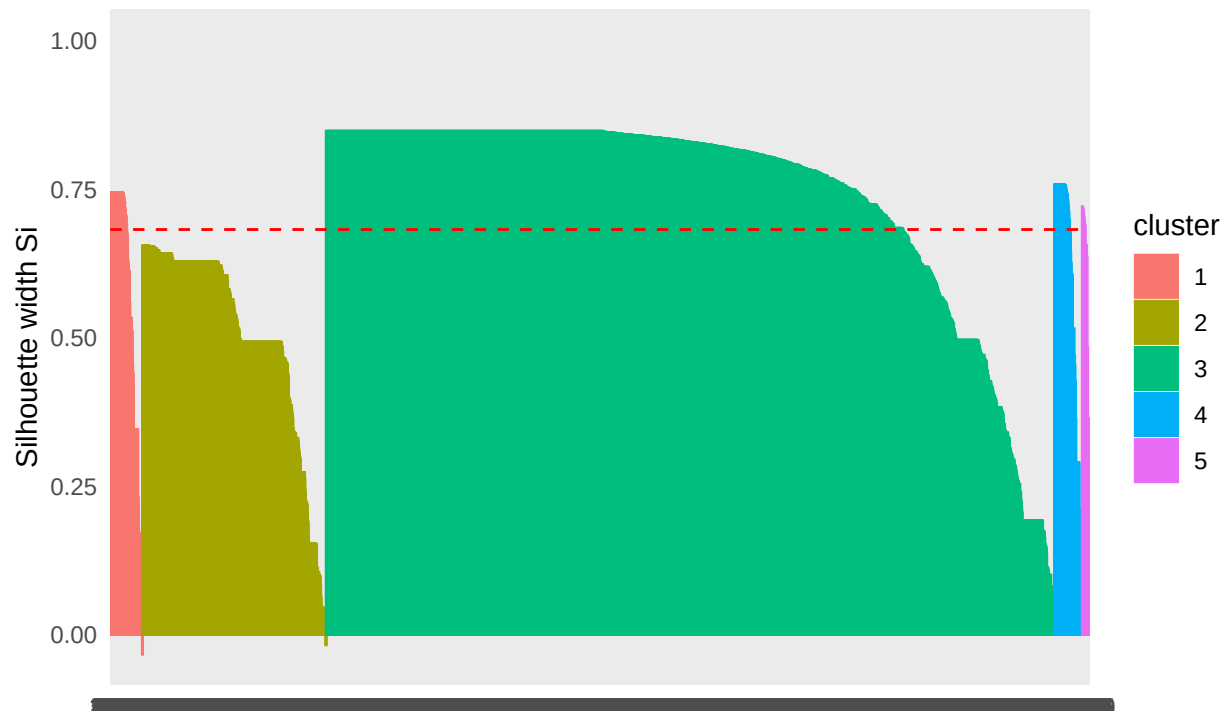
```
# Visualisasi Silhouette K-Means
```

```
fviz_silhouette(sil_kmeans) +  
  labs(title = "Grafik Silhouette untuk Evaluasi K-Means",  
        subtitle = paste("Rata-rata Silhouette Width:", round(info_sil$avg.width, 4))) +  
  theme_minimal()
```

```
##   cluster size ave.sil.width  
## 1         1  102         0.55  
## 2         2  580         0.50  
## 3         3 2302         0.74  
## 4         4   87         0.58  
## 5         5   23         0.56
```

Grafik Silhouette untuk Evaluasi K-Means

Rata-rata Silhouette Width: 0.6818



Hasil clustering menunjukkan bahwa Cluster 3 merupakan kelompok terbesar dengan 2302 postingan (74.40%), diikuti Cluster 2 sebanyak 580 postingan (18.75%), Cluster 1 sebanyak 102 postingan (3.30%), Cluster 4 sebanyak 87 postingan (2.81%), dan Cluster 5 sebanyak 23 postingan (0.74%).

Evaluasi kualitas cluster dilakukan menggunakan Silhouette Coefficient. Nilai silhouette berada pada rentang $[-1, 1]$, di mana nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa objek dalam suatu cluster memiliki kemiripan yang tinggi dengan anggota cluster yang sama dan memiliki perbedaan yang jelas dengan cluster lainnya. Sedangkan nilai yang mendekati -1 menunjukkan bahwa objek lebih dekat dengan cluster lain sehingga pemisahan cluster kurang baik.

Berdasarkan hasil evaluasi didapat nilai rata-rata silhouette sebesar 0.6818, di mana Cluster 3 memiliki kualitas terbaik dengan nilai sebesar 0.74. Hal ini menunjukkan bahwa anggota dalam cluster tersebut sangat homogen dan terpisah dengan jelas dari cluster lainnya. Sementara itu, Cluster 2 memiliki nilai yang paling rendah, yaitu sebesar 0.50, mengindikasikan bahwa beberapa anggota cluster memiliki karakteristik yang relatif mirip dengan cluster lain.

Simple K-Medoids (SKM)

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang dilakukan sebelumnya, dataset reaksi emosional audiens memiliki nilai *skewness* dan *kurtosis* yang sangat ekstrem. Algoritma K-Means sangat sensitif terhadap data pencilan karena pusat cluster berbasis rata-rata. Oleh karena itu, dipilih algoritma K-Medoids sebagai metode pembandingan yang bersifat *robust* terhadap pencilan.

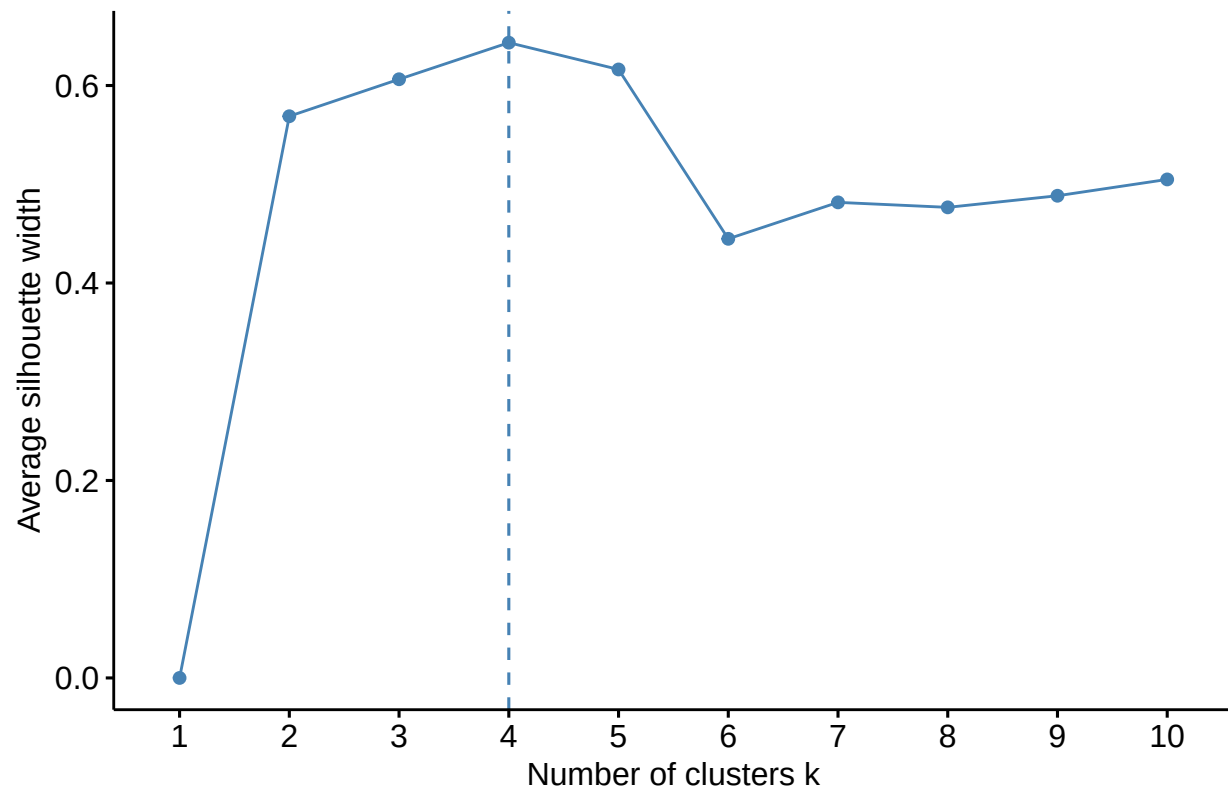
Berbeda dengan K-Means, algoritma K-Medoids menetapkan pusat kelompoknya berdasarkan objek riil aktual (*medoid*) yang terletak paling pusat pada suatu kelompok, bukan berdasarkan nilai rata-rata imajiner. Akan tetapi, algoritma K-Medoids biasa seperti *Partitioning Around Medoid* (PAM) terkenal sangat lambat jika diterapkan pada data besar. Oleh karena itu, digunakan pendekatan Simple K-Medoid (SKM) dari paket `kmed` untuk mengatasi kelemahan tersebut.

Untuk menentukan jumlah cluster optimal, dilakukan pengujian dengan menggunakan metodel Silhouette.

```
# Menghitung matriks jarak antar objek data (Euclidean Distance)
matriks_jarak <- dist(data_scaled)

# Menentukan nilai k optimal
set.seed(27)
fviz_nbclust(data_scaled, pam, method = "silhouette") +
  labs(title = "Metode Silhouette untuk Menentukan k Optimal K-Medoids")
```

Metode Silhouette untuk Menentukan k Optimal K-Medoids



```
# Menjalankan SKM Clustering
set.seed(27)
hasil_kmed <- skm(matriks_jarak, ncluster = 4)
```

```
# Menampilkan hasil clustering
table(hasil_kmed$cluster)
```

```
##
##      1      2      3      4
## 770   94 1972  258
```

```
prop.table(table(hasil_kmed$cluster))*100
```

```
##
##           1           2           3           4
## 24.886878  3.038138 63.736264  8.338720
```

```
# Evaluasi Internal K-Means: Silhouette Coefficient
sil_kmed <- silhouette(hasil_kmed$cluster, dist(data_scaled))
info_sil <- summary(sil_kmed)

cat("Rata-rata Silhouette Width K-Medoid:", info_sil$avg.width, "\n")
```

```
## Rata-rata Silhouette Width K-Medoid: 0.6090697
```

```
cat("Nilai Silhouette per Klaster:\n")
```

```
## Nilai Silhouette per Klaster:
```

```
print(info_sil$clus.avg.widths)
```

```
##           1           2           3           4
## 0.26286772 0.60994886 0.83123316 -0.05609835
```

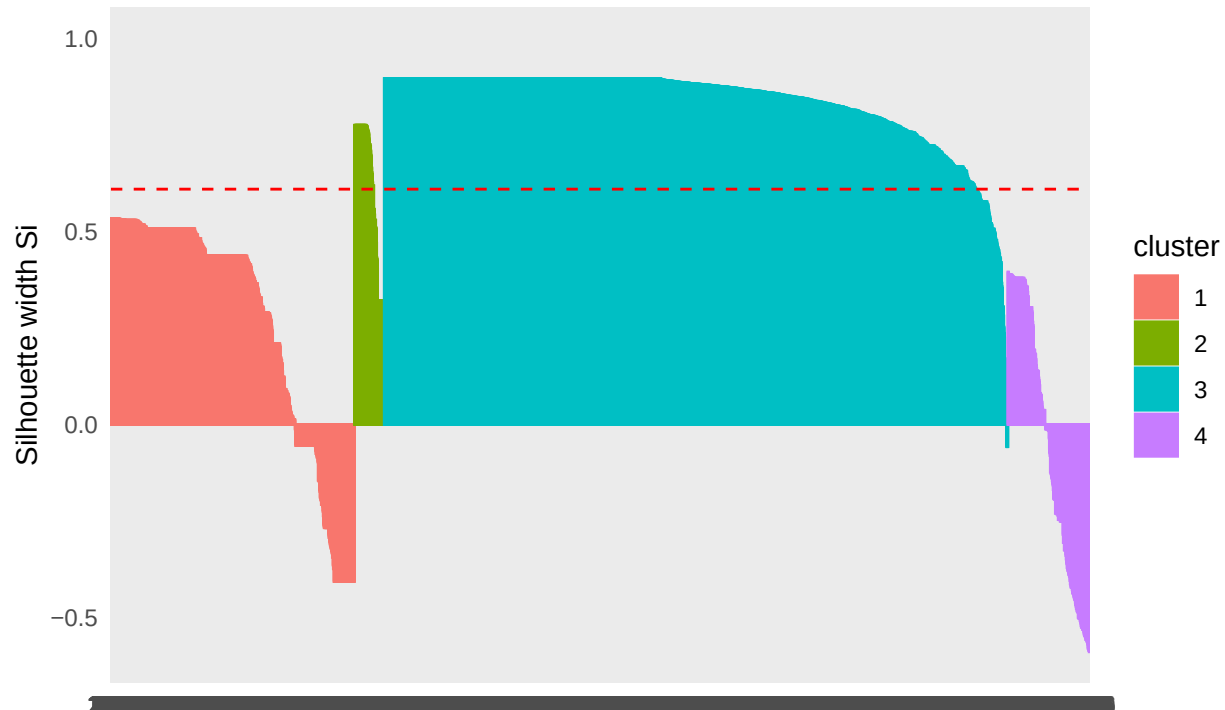
```
# Visualisasi Silhouette K-Medoid
```

```
fviz_silhouette(sil_kmed) +  
  labs(title = "Grafik Silhouette untuk Evaluasi K-Medoid",  
        subtitle = paste("Rata-rata Silhouette Width:", round(info_sil$avg.width, 4))) +  
  theme_minimal()
```

```
##   cluster size ave.sil.width  
## 1         1  770         0.26  
## 2         2   94         0.61  
## 3         3 1972         0.83  
## 4         4  258        -0.06
```

Grafik Silhouette untuk Evaluasi K-Medoid

Rata-rata Silhouette Width: 0.6091



Hasil clustering menunjukkan bahwa Cluster 3 merupakan cluster terbesar dengan 1972 postingan (63.74%), diikuti Cluster 1 sebanyak 770 postingan (24.89%), Cluster 4 sebanyak 258 postingan (8.34%), dan Cluster 2

sebanyak 94 postingan (3.04%). Distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar postingan terkonsentrasi pada satu kelompok dengan karakteristik emosi yang serupa.

Pada K-Medoids clustering juga digunakan valuasi kualitas Silhouette Coefficient untuk mengevaluasi cluster. Berdasarkan hasil evaluasi didapat nilai rata-rata silhouette sebesar 0.6818, di mana Cluster 3 memiliki kualitas terbaik dengan nilai sebesar 0.74. Hal ini menunjukkan bahwa anggota dalam cluster tersebut sangat homogen dan terpisah dengan jelas dari cluster lainnya. Sementara itu, Cluster 2 memiliki nilai yang paling rendah, yaitu sebesar 0.50, mengindikasikan bahwa beberapa anggota cluster memiliki karakteristik yang relatif mirip dengan cluster lain.

Profiling dan Komparasi Model

Profiling dan komparasi model dilakukan untuk memahami karakteristik setiap cluster yang terbentuk serta membandingkan kinerja metode clustering yang digunakan.

```
# Menggabungkan Hasil Kedua Metode Ke Dalam Dataset Utama
data_final <- data_clean %>%
  mutate(
    Cluster_KMeans = as.factor(hasil_kmeans$cluster),
    Cluster_KMedoid = as.factor(hasil_kmed$cluster)
  )

# Profiling Karakteristik Cluster Emosi Berdasarkan K-Means
profil_emosi_kmeans <- data_final %>%
  # Mengelompokkan data berdasarkan cluster
  group_by(Cluster_KMeans) %>%

  # Hitung rata-rata persentase kelima variabel emosi
  summarise(
    avg_love = mean(pct_love),
    avg_wow = mean(pct_wow),
    avg_haha = mean(pct_haha),
    avg_sad = mean(pct_sad),
    avg_angry = mean(pct_angry),

    # Menghitung frekuensi postingan yang tergolong di setiap cluster
    Jumlah_Postingan = n()
  )

# Menampilkan Hasil Cluster K-Means
print(profil_emosi_kmeans)
```

```
## # A tibble: 5 x 7
##   Cluster_KMeans avg_love avg_wow avg_haha avg_sad avg_angry Jumlah_Postingan
##   <fct>          <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>         <int>
## 1 1              0.176   0.0372  0.0184  0.760   0.00780         102
## 2 2              0.312   0.658   0.0194  0.00793 0.00201         580
## 3 3              0.908   0.0510  0.0278  0.00900 0.00387        2302
## 4 4              0.140   0.0725  0.774   0.00679 0.00653          87
## 5 5              0.0138  0.190   0.0678  0.0490   0.680           23
```

Berdasarkan hasil tersebut karakteristik setiap cluster yang dihasilkan menggunakan metode K-Means adalah sebagai berikut:

Cluster 3 memiliki rata-rata proporsi *Love* sebesar 90,8%, sehingga dapat diinterpretasikan sebagai kelompok postingan yang memperoleh reaksi emosional sangat positif dari audiens.

Cluster 2 dominasi reaksi *Wow* sebesar 65.8% dan *Love* sebesar 31.2%. Cluster ini menggambarkan postingan yang tidak hanya disukai tetapi juga mampu menimbulkan rasa terkejut/kagum pada audiens.

Sementara itu, Cluster 1 dominasi reaksi *Sad* sebesar 76,0%. Hal ini menunjukkan adanya sejumlah postingan yang memunculkan empati, simpati, atau perasaan sedih dari audiens.

Cluster 4 didominasi oleh reaksi *Haha* sebesar 77.4%. Kelompok ini menunjukkan postingan yang mengandung tawa dan berhasil menarik perhatian pengguna melalui unsur humor atau penyajian yang menghibur.

Sedangkan Cluster 5, dominasi reaksi *Haha* sebesar 63,4% dan *Angry* sebesar 14,9%. Cluster ini mengindikasikan postingan yang cenderung mengandung unsur humor, sindiran, atau bahkan memicu respons kontroversial.

```
# Profiling Karakteristik Klaster Emosi Berdasarkan K-Medoid
profil_emosi_kmed <- data_final %>%
  # Mengelompokkan data berdasarkan Cluster
  group_by(Cluster_KMedoid) %>%

  # Hitung rata-rata persentase kelima variabel emosi
  summarise(
    avg_love = mean(pct_love),
    avg_wow = mean(pct_wow),
    avg_haha = mean(pct_haha),
    avg_sad = mean(pct_sad),
    avg_angry = mean(pct_angry),

    # Menghitung berapa banyak postingan di setiap cluster
    Jumlah_Postingan = n()
  )

# Menampilkan Hasil Cluster K-Medoids
print(profil_emosi_kmed)
```

```
## # A tibble: 4 x 7
##   Cluster_KMedoid avg_love avg_wow avg_haha avg_sad avg_angry Jumlah_Postingan
##   <fct>          <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>         <int>
## 1 1              0.402   0.563   0.00812 0.00928  0.0176         770
## 2 2              0.161   0.0321  0.00993 0.790    0.00751         94
## 3 3              0.945   0.0253  0.0174  0.00858  0.00389        1972
## 4 4              0.444   0.107   0.405   0.0243  0.0199         258
```

Berdasarkan hasil tersebut karakteristik setiap cluster yang dihasilkan menggunakan metode K-Medoids adalah sebagai berikut:

Cluster 3 dominasi reaksi *Love* sebesar 94.5%. Hasil ini konsisten dengan hasil pada K-Means bahwa sebagian besar postingan memperoleh respons emosional positif.

Cluster 1 didominasi oleh kombinasi reaksi *Wow* (56,3%) dan *Love* (40,2%). Kelompok ini menunjukkan postingan yang mampu menarik perhatian sekaligus mendapatkan apresiasi positif dari audiens. Sedangkan Cluster 4 dominasi reaksi *Sad* sebesar 79%, yang menggambarkan postingan memicu respons empati dan simpati dari pengguna.

Sementara itu, Cluster 2 terdiri atas kombinasi reaksi *Love* sebesar 44,4% dan *Haha* sebesar 40.5%, menunjukkan postingan yang dianggap menarik sekaligus menghibur oleh audiens.

Analisis Perbandingan

Perbandingan dilakukan untuk melihat seberapa mirip hasil yang didapat dari kedua metode ini. Perbandingan kedua metode dilakukan melalui tabel kontingensi dan nilai Rand Index. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat tinggi antara hasil segmentasi K-Means dan K-Medoid.

```
# Melihat kecocokan clustering antar kedua metode dengan Matriks Kontingensi
cat("--- Matriks Kesesuaian K-Means vs K-Medoid ---")
```

```
## --- Matriks Kesesuaian K-Means vs K-Medoid ---
```

```
tabel_kesesuaian <- table(data_final$Cluster_KMeans, data_final$Cluster_KMedoid)
print(tabel_kesesuaian)
```

```
##
##      1      2      3      4
##  1      2    93      5      2
##  2   555      0      0    25
##  3   196      0  1967   139
##  4      0      0      0    87
##  5      7      1      0      5
```

```
# Menghitung Rand Index (RI) untuk mengukur kemiripan kedua hasil metode
cluster_kmeans <- as.integer(data_final$Cluster_KMeans)
cluster_kmed <- as.integer(data_final$Cluster_KMedoid)

# Menghitung Rand Index (RI)
ri_score <- extCriteria(cluster_kmeans, cluster_kmed, "Rand")
cat("Rand Index (RI):", ri_score$rand, "\n")
```

```
## Rand Index (RI): 0.8216142
```

Matriks kontingensi menunjukkan distribusi anggota cluster K-Means terhadap cluster K-Medoid. Berdasarkan matriks kontingensi, terlihat bahwa sebagian besar Cluster 3 (1967 anggota) pada K-Means juga berada pada Cluster 3 K-Medoids. Sebagian besar Cluster 2 (555 anggota) pada K-Means berada pada Cluster 1 K-Medoids. Dan sebagian besar Cluster 1 (93 anggota) pada K-Means berada pada Cluster 2 K-Medoids. Sementara itu, seluruh anggota Cluster 4 (93 anggota) pada K-Means berada pada Cluster 4 K-Medoids. Dan sebagian besar anggota Cluster 5 (17 anggota) pada K-Means berada pada Cluster 1 K-Medoids.

Dari Hasil evaluasi menggunakan Rank Indeks didapat nilai sebesar 0.8216142. Hal ini menunjukkan bahwa cluster yang dihasilkan oleh K-Means hampir mirip dengan cluster yang dihasilkan oleh K-Medoids.

```
# Analisis Distribusi Tipe Konten pada K-Means Clustering
cat("--- Distribusi Tipe Konten pada K-Means Clustering ---")
```

```
## --- Distribusi Tipe Konten pada K-Means Clustering ---
```

```
tabel_konten_kmeans <- table(data_final$Cluster_KMeans, data_final$status_type)
print(tabel_konten_kmeans)
```

```
##
##      link photo status video
##    1     0    71     26     5
##    2     6   483     53    38
##    3     9   926     95  1272
##    4     0    62      9    16
##    5     0    22      1     0

# Analisis Distribusi Tipe Konten pada K-Medoid Clustering
cat("--- Distribusi Tipe Konten pada K-Medoid Clustering ---")
```

```
## --- Distribusi Tipe Konten pada K-Medoid Clustering ---
```

```
tabel_konten_kmed <- table(data_final$Cluster_KMedoid, data_final$status_type)
print(tabel_konten_kmed)
```

```
##
##      link photo status video
##    1     5   638     65    62
##    2     0    67     22     5
##    3     8   739     81  1144
##    4     2   120     16   120
```

Hasil analisis dari kedua metode menunjukkan bahwa tipe konten video dan photo mendominasi hampir seluruh cluster, sedangkan tipe konten link dan status memiliki jumlah yang relatif lebih sedikit. Pada cluster yang didominasi reaksi *Love*, sebagian besar postingan berupa video. Sementara cluster yang didominasi oleh reaksi *Wow*, *Haha*, *Sad*, dan *Angry* sebagian besar postingan berupa photo.

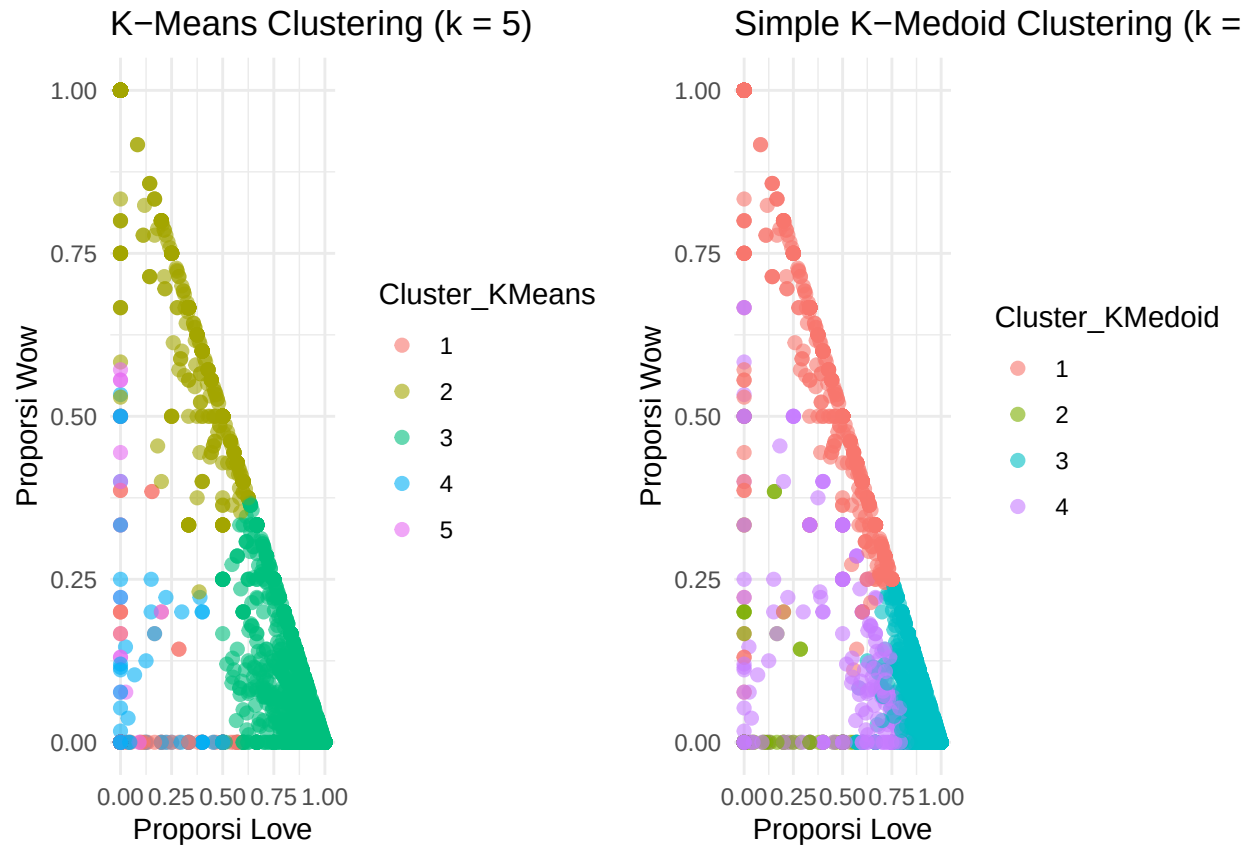
Visualisasi Perbandingan

Untuk mengevaluasi konsistensi hasil pengelompokan secara kualitatif, dilakukan perbandingan visual antara metode K-Means ($k = 5$) dan Simple K-Medoids ($k = 4$) dengan menggunakan *scatter plot*.

```
# Visualisasi Cluster Hasil K-Means (Menggunakan 2 Variabel Emosi Dominan)
plot_kmeans <- ggplot(data_final, aes(x = pct_love, y = pct_wow, color = Cluster_KMeans)) +
  geom_point(size = 2, alpha = 0.6) +
  labs(title = "K-Means Clustering (k = 5)", x = "Proporsi Love", y = "Proporsi Wow") +
  theme_minimal()

# Visualisasi Cluster Hasil K-Medoid (Menggunakan 2 Variabel Emosi Dominan)
plot_model <- ggplot(data_final, aes(x = pct_love, y = pct_wow, color = Cluster_KMedoid)) +
  geom_point(size = 2, alpha = 0.6) +
  labs(title = "Simple K-Medoid Clustering (k = 4)", x = "Proporsi Love", y = "Proporsi Wow") +
  theme_minimal()

# Menampilkan Kedua Plot
grid.arrange(
  plot_kmeans,
  plot_model,
  ncol = 2
)
```



Berdasarkan *scatter plot* pada dua reaksi emosi tersebut, terlihat bahwa K-Means Clustering ($k = 5$) menghasilkan pengelompokan yang lebih sensitif dan terpecah. Area atas didominasi oleh Cluster 2 (Proporsi Wow tinggi), area kanan bawah oleh Klaster 3 (Proporsi Love tinggi), sedangkan area kiri bawah (proporsi emosi rendah) dipecah secara detail menjadi 3 bagian (Cluster 1, 4, dan 5). Semenetera itu, Simple K-Medoids ($k = 4$) menghasilkan pengelompokan yang lebih ringkas dan padat. Area atas dan diagonal digabung menjadi Cluster 1 (Wow dominan), area kanan bawah konsisten diisi Cluster 3 (Love dominan), sedangkan area padat di kiri bawah hanya dibagi menjadi 2 kelompok saja (Cluster 2 dan 4).